BUỔI 4-BÀI TẬP: HÀM (FUNCTION)



I. CHỦ ĐỀ

- Hàm do người dùng tự định nghĩa
- Công thức hàm
- Thực thi hàm

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách xây dựng hàm:
  - Built-In Functions
  - Conversion Functions

III. CÔNG CỤ

- MS SQL Server 2014 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. BÀI TẬP TẠI LỚP:

Sinh viên tạo Database **QUANLYDONHANG_B4_MSSV** (trong đó MSSV là mã số của sinh viên) sau đó sinh viên New Query và thực hiện các yêu cầu trong bài, sau đó đổi tên file Query như sau và nộp bài lên học trực tuyến:

+ Nơi nộp bài:

- **Assignment - Session 4 - Submission**

+ Tên file: Class-StudentID-FullName-Assignment-Session4.sql

Ví dụ: 0101-237000000001-NguyenVanA-Assignment-Session4.sql

+ Hạn nộp: theo lịch học của lớp

+ Đề bài:

Lược đồ Cơ sở dữ liệu:

1. **LOAIHANG**(MALOAIHANG, TENLOAIHANG)
2. **NHACUNGCAP**(MANHACUNGCAP, TENNHACUNGCAP, TENGIAODICH, DIACHI, DIENTHOAI, FAX, EMAIL)
3. **MATHANG**(MAHANG, TENHANG, MANHACUNGCAP, MALOAIHANG, SOLUONG, DONVITINH, GIAHANG)
4. **KHACHHANG**(MAKHACHHANG, TENKHACHHANG, TENGIAODICH, DIACHI, EMAIL, DIENTHOAI, FAX)
5. **NHANVIEN**(MANHANVIEN, HO, TEN, NGAYSINH, NGAYLAMVIEC, DIACHI, DIENTHOAI, LUONGCOBAN, PHUCAP)
6. **DONDATHANG**(SOHOADON, MAKHACHHANG, MANHANVIEN, NGAYDATHANG, NGAYGIAOHANG, NGAYCHUYENHANG, NOIGIAOHANG)
7. **CHITIETDATHANG**(SOHOADON, MAHANG, GIABAN, SOLUONG, MUCGIAMGIA)
8. **DIEUKIENNHAPHANG**(MAHANG, MAHANG_TRUOC)

Yêu cầu:

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0101

1) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dsddh*
   - Input: *không có*
   - Yêu cầu: Liệt kê số hoá đơn, tên khách hàng, ngày đặt hàng do nhân viên "Trương Thế Vinh" lập, đồng thời định dạng ngày đặt hàng của đơn đặt hàng theo dạng dd/mm/yyyy.
2) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dslh*
   - Input: *không có*
   - Yêu cầu: Liệt kê tên loại hàng và giá hàng ***trung bình*** của tất cả những mặt hàng của từng loại hàng đó, với giá hàng trung bình hiển thị 2 số phía sau dấu thập phân (ví dụ: 6,5555 sẽ thành 6,55).
3) **Viết một function:**
   - Tên: *func_sl_ddh*
   - Input: *mã khách hàng*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào mã khách hàng, hãy viết hàm xuất ra ***số lượng*** đơn đặt hàng mà khách hàng đó đã từng được lập.

4) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dsddh_kh*
   - Input: *mã khách hàng*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào mã khách hàng, hãy viết hàm xuất ra danh sách các đơn đặt hàng của khách hàng đó (danh sách các đơn đặt hàng: sohoadon, tenkhachhang, tennhanvien, ngaydathang).
5) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dsmh_ncc*
   - Input: *mã nhà cung cấp*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào mã nhà cung cấp, hãy viết hàm nếu mã nhà cung cấp ***chưa cung cấp*** mặt hàng nào thì xuất ra mã hàng, tên hàng, tên loại hàng của tất cả các mặt hàng trong Công ty, ngược lại thì xuất ra mã hàng, tên hàng, tên loại hàng của những mặt hàng đã được nhà cung cấp đó cung cấp.

Đề bài Lớp 261_71ITIS30203_0102:

1) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dsddh*
   - Input: *không có*
   - Yêu cầu: Liệt kê số hoá đơn, tên khách hàng, ngày đặt hàng do nhân viên "Trương Thế Vinh" lập, đồng thời định dạng ngày đặt hàng của đơn đặt hàng theo dạng yyyy/mm/dd.
2) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dslh*
   - Input: *không có*
   - Yêu cầu: Liệt kê tên loại hàng và giá hàng ***trung bình*** của tất cả những mặt hàng của từng loại hàng đó, với giá hàng trung bình hiển thị 3 số phía sau dấu thập phân (ví dụ: 6,222222 sẽ thành 6,222).
3) **Viết một function:**
   - Tên: *func_tong_ddh*
   - Input: *số hoá đơn*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào số hóa đơn, hãy viết hàm xuất ra ***tổng tiền*** của đơn đặt hàng đó (**tổng tiền = tổng ((giá bán x số lượng) – (mức giảm giá/100) x (giá bán x số lượng)**).
4) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dsddh_kh*
   - Input: *mã khách hàng*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào mã khách hàng, hãy viết hàm xuất ra danh sách các đơn đặt hàng của khách hàng đó (danh sách các đơn đặt hàng: sohoadon, tenkhachhang, tennhanvien, ngaydathang).
5) **Viết một function:**
   - Tên: *func_dsmh_lh*
   - Input: *mã loại hàng*
   - Yêu cầu: Khi nhập vào mã loại hàng, hãy viết hàm nếu mã loại hàng đó ***chưa có*** mặt hàng nào thì xuất ra mã hàng, tên hàng của tất cả các mặt hàng trong Công ty, ngược lại thì xuất ra mã hàng, tên hàng của những mặt hàng thuộc mã loại hàng nhập vào.

+ Thể hiện CSDL ứng dụng lược đồ CSDL trên:

nhacungcap

manhacungcap	tennhacungcap	tengiaodich	diachi	dienthoai	fax	email
NCC001	Thành Long	TNHH Thành Long	45 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Q1, HCM	0919580666	08230123456	thanhlong@gmail.com
NCC002	Đại Việt	TNHH Đại Việt	50 Lê Văn Sỹ, Q10, HCM	0919580888	08230123466	daiviet@gmail.com
NCC003	Hoàng Long	TNHH Hoàng Long	345 Phan Văn Trị, Gò Vấp, HCM	0919580111	08230123456	hoanglong@gmail.com
NCC004	Gia Phát	TNHH Gia Phát	15 Nguyễn Chí Thanh, Q10, HCM	0919580777	08230123333	giaphat@gmail.com
NCC005	Nguyễn Kim	TNHH Nguyễn Kim	35 Đào Duy Từ, Q3, HCM	0919580222	08230123444	nguyenkim@gmail.com

loaihang

maloaihang	tenloaihang
1	Bàn ghế
2	Gia dụng
3	Trang trí

mathang

mahang	tenhang	manhacungcap	maloaihang	soluong	donvitinh	giahang
M001	Bàn máy tính	NCC001	1	100	Cái	5.000.000
M002	Bàn ủi	NCC001	2	500	Cái	1.000.000
M003	Tranh treo tường	NCC001	3	150	Cái	500.000
M004	Máy sấy tóc	NCC002	1	200	Cái	3.000.000
M005	Nồi cơm điện	NCC002	2	100	Cái	5.000.000
M006	Quạt máy để bàn	NCC001	1	100	Cái	1.000.000
M007	Lò vi sóng	NCC003	1	100	Cái	5.000.000
M008	Máy phun sương	NCC003	2	100	Cái	3.000.000

nhanvien

manhanvien	ho	ten	ngaysinh	ngaylamviec	diachi	dienthoai	luongcoban	phucap
NV001	Lý Thị Huyền	Châu	03/03/1989	01/01/2000	56 Trần Hưng Đạo, Q5, HCM	0945312788	20.000.000	1.000.000
NV002	Nguyễn Thanh	Huy	03/12/1990	01/02/2001	526 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp, HCM	0945312711	1.500.000	3.000.000
NV003	Phạm Minh	Huyên	03/03/1989	01/07/2005	88 Cộng Hòa, Tân Bình, HCM	0945312722	10.000.000	1.000.000
NV004	Trương Thế	Vinh	30/03/1972	08/11/2007	56/3/2 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, HCM	0945312328	18.000.000	1.000.000
NV005	Nguyễn Văn	Lộc	05/02/1985	01/01/2018	2/3 Đường 3/2, Q10, HCM	0943412788	19.000.000	5.000.000

khachhang

makhachhang	tenkhachhang	tengiaodich	diachi	email	dienthoai
KH0001	An Long	Công ty TMCP An Long	65 Thống Nhất, Gò Vấp, HCM	anlong@gmail.com	0238973455
KH0002	Phong Vũ	Công ty TMCP Phong Vũ	650 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, HCM	phongvu@gmail.com	0238973411
KH0003	Thanh Bình	Công ty TMCP Thanh Bình	125 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, HCM	thanhbinh@gmail.com	0238973422
KH0004	Gia Phát	TNHH Gia Phát	234 Lê Lợi, Q1, HCM	binhtay@gmail.com	0238973455
KH0005	Mai Thanh	Công ty TMCP Mai Thanh	32 Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp, HCM	maithanh@gmail.com	0238973209

dondathang

sohoadon	makhachhang	manhanvien	ngaydathang	ngaygiaohang	ngaychuyenhang	noigiaohang
1	KH0001	NV001	09/07/2018	30/07/2018	25/07/2018	65 Thống Nhất, Gò Vấp, HCM
2	KH0002	NV001	12/08/2018	05/09/2018	25/07/2018	650 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, HCM
3	KH0003	NV002	09/11/2018	09/12/2018	25/11/2018	125 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, HCM
4	KH0004	NV004	20/11/2018	30/12/2018	15/12/2018	234 Lê Lợi, Q1, HCM
5	KH0004	NV004	22/11/2018	30/12/2018	15/12/2018	4 Hai Bà Trưng, Q1, HCM

chitietdathang

sohoadon	mahang	giaban	soluong	mucgiamgia
1	M001	5.000.000	2	15
2	M001	5.000.000	1	10
2	M002	1.000.000	2	5
3	M001	5.000.000	1	5
3	M002	1.000.000	2	5
3	M003	500.000	1	0
3	M004	3.000.000	1	10
3	M005	5.000.000	1	15
3	M006	1.000.000	1	5
6	M001	5.000.000	1	10
6	M002	5.000.000	1	10
6	M005	1.000.000	1	5

dieukiennhaphang

mahang	mahang_truoc
M002	M001
M003	M001
M004	M003
M005	M001
M006	M003
M008	M006

----------o0o----------